

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS E NEGAÇÕES LÓGICAS**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

POR QUE DEVEMOS MONTAR TABELAS VERDADE?

6º MOTIVO: Descobrir frases equivalentes.

Duas frases são equivalentes, quando suas tabelas verdades são exatamente iguais.

7º MOTIVO: Descobrir frases que negam.

Duas frases se negam, quando suas tabelas verdades são exatamente opostas.

2

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1ª PROPRIEDADE

CONTRAPOSITIVA

“Então virando então” (inverte e nega)

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

4

EXEMPLOS

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Sejam p e q duas proposições. A proposição $p \rightarrow \neg q$ equivale a:

- A) $\neg p \rightarrow q$
- B) $\neg p \rightarrow \neg q$
- C) $q \rightarrow \neg p$
- D) $\neg q \rightarrow p$
- E) $p \rightarrow q$

6

2. Um economista deu a seguinte declaração em uma entrevista: “Se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa”. Uma proposição logicamente equivalente à do economista é:

- A) se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos.
- D) se a inflação é alta, então os juros bancários são altos.
- C) se os juros bancários não são altos, então a inflação não é baixa.
- D) os juros bancários são baixos e a inflação é baixa.
- E) ou os juros bancários, ou a inflação é baixa.

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Uma sentença logicamente equivalente a: “Se Pedro é economista, então Luíza é solteira” é:

- A) Pedro é economista ou Luíza é solteira.
- B) Pedro é economista ou Luíza não é solteira.
- C) Se Luíza é solteira, Pedro é economista.
- D) Se Pedro não é economista então Luíza não é solteira.
- E) Se Luíza não é solteira então Pedro não é economista.

8

4. Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Logo,

- A) Se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu.
- B) Rodrigo é culpado.
- C) Se Rodrigo não mentiu, então ele não é culpado.
- D) Rodrigo mentiu.
- E) Se Rodrigo é culpado, então ele mentiu.

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. A Seguradora Sossego veiculou uma propaganda cujo slogan era: “Sempre que o cliente precisar, terá Sossego ao seu lado.”

Considerando que o slogan seja verdadeiro, conclui-se que, necessariamente, se o cliente

- A) não precisar, então não terá Sossego ao seu lado.
- B) não precisar, então terá Sossego ao seu lado.
- C) não tiver Sossego ao seu lado, então não precisou.
- D) tiver Sossego ao seu lado, então não precisou.
- E) tiver Sossego ao seu lado, então precisou.

10

6. “Se $x > 3$, então $y < 7$.”. Pode-se concluir que:

- A) Se $x < 3$, então $y > 7$.
- B) Se $y > 7$, então $x < 3$.
- C) Se $y \geq 7$, então $x \leq 3$.
- D) Se $x \leq 3$, então $y \geq 7$.
- E) Se $y = 7$, então $x = 3$.

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. “Se $x = 3$, então $y = 7$.”. Pode-se concluir que:

- A) Se $x \neq 3$, então $y \neq 7$.
- B) Se $y = 7$, então $x = 3$.
- C) Se $y \neq 7$, então $x \neq 3$.
- D) Se $x = 3$, então $y \neq 7$.
- E) Se $x = 7$, então $y = 3$.

12

GABARITO

1. C 2. A 3. E 4. A 5. C 6. C 7. C

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2ª PROPRIEDADE

REGRA DO NEYMAR

“Ou virando então” (nega a primeira, mantém a segunda) ou “Então virando ou”

$$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$$

14

EXEMPLOS

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Sejam p e q duas proposições. A proposição $p \vee \neg q$ equivale a:

- A) $\neg p \rightarrow \neg q$
- B) $p \rightarrow \neg q$
- C) $\neg p \vee q$
- D) $\neg p \rightarrow q$
- E) $p \wedge \neg q$

16

2. Sejam p e q duas proposições. A proposição $\neg p \rightarrow q$ equivale a:

- A) $\neg p \vee \neg q$
- B) $\neg p \wedge \neg q$
- C) $p \vee q$
- D) $\neg p \wedge q$
- E) $p \vee \neg q$

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Dizer que “Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista” é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer que:

- A) Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista
- B) Se Paulo é paulista, então Pedro é pedreiro
- C) Se Pedro não é pedreiro, então Paulo é paulista
- D) Se Pedro é pedreiro, então Paulo não é paulista
- E) Se Pedro não é pedreiro, então Paulo não é paulista

18

4. Dizer que “Ana não é alegre ou Beatriz é feliz” é do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer:

- A) se Ana não é alegre, então Beatriz é feliz.
- B) se Beatriz é feliz, então Ana é alegre.
- C) se Ana é alegre, então Beatriz é feliz.
- D) se Ana é alegre, então Beatriz não é feliz.
- E) se Ana não é alegre, então Beatriz não é feliz.

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. A 2. C 3. A 4. C

20

3ª PROPRIEDADE

(negação do “e” ; negação do “ou”)

DISTRIBUTIVA COM INVERSÃO DO CONECTIVO

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q \quad \text{ou} \quad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Obs: Só pode ser aplicada para os conectivos “e” ou “ou”.

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

22

1. Considere a proposição: “Não é verdade que Sansão é forte e Dalila é linda.” Qual das afirmações abaixo equivale a proposição mencionada:

- A) Se Dalila não é linda, então Sansão é forte.
- B) Sansão não é forte ou Dalila não é linda.
- C) Não é verdade que Sansão é forte e Dalila é linda.
- D) Sansão não é forte ou Dalila é linda.
- E) Sansão não é forte e Dalila é linda.

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. A frase “Não é verdade que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista” equivale a:

- A) Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista.
- B) Paulo é paulista e Pedro é pedreiro.
- C) Pedro não é pedreiro e Paulo é paulista.
- D) Pedro é pedreiro e Paulo não é paulista.
- E) Se Pedro não é pedreiro, então Paulo não é paulista.

24

3. Considere a seguinte afirmação: Existe servidor público que não é mulher ou que gosta de questões de raciocínio lógico.

Uma negação lógica para a afirmação apresentada acima está contida na alternativa:

- A) Alguns servidores públicos são mulheres ou não gostam de questões de raciocínio lógico.
- B) Existe servidor público que não é mulher ou que não gosta de questões de raciocínio lógico.
- C) Existe servidor público que é homem e gosta de questões de raciocínio lógico.
- D) Todo servidor público é mulher e não gosta de questões de raciocínio lógico.
- E) Existe servidor público que é mulher e gosta de questões de raciocínio lógico.

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. B 2. D 3. D

26

4ª PROPRIEDADE

(negação do “então”)

REGRA DO AMANTE

(mantém a primeira E nega a segunda)

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

28

1. Não é verdade que se beber então não dirija. Logo, é verdade que:

- A) Se dirigir então não beba.
- B) Se dirigir então beba.
- C) Se não beber então dirija.
- D) Beba e dirija.
- E) Não beba ou não dirija.

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Não é verdade que se não estudar então irá passar. Logo, é verdade que:

- A) Não estude e não passe.
- B) Estude ou passe.
- C) Se passar então não estude.
- D) Estude e não passe.
- E) Não estude ou passe.

30

GABARITO

1. D 2. A

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5ª PROPRIEDADE

(Negação do “se e somente se” / Negação do “ou...ou”)

$$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \vee q \text{ ou } \neg(p \vee q) \equiv p \leftrightarrow q$$

32

EXEMPLOS

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. (FUNDATEC) Não é verdade que João não estuda se e somente se fica no celular. Logo, é verdade que:

- A) João estuda se e somente se não fica no celular.
- B) João não estuda e não fica no celular.
- C) Ou João não estuda ou não fica no celular.
- D) João estuda e não fica no celular.
- E) Ou João não estuda ou fica no celular.

34

2. A negação da proposição “Ou é inverno em Gramado ou não faz frio” é:

- A) É inverno em Gramado se e somente se faz frio.
- B) Se é inverno então faz frio.
- C) É Inverno em Gramado e faz frio.
- D) Não é inverno em Gramado e não faz frio.
- E) É inverno em Gramado se e somente se não faz frio.

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. E 2. E

36

NEGAÇÕES LÓGICAS

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

38

1. Sejam p e q duas proposições. A negação $p \wedge q$ equivale a:

- A) $\neg p \vee \neg q$
- B) $\neg p \wedge \neg q$
- C) $\neg p \vee q$
- D) $\neg p \wedge q$
- E) $p \wedge \neg q$

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Sejam p e q duas proposições. A negação $p \vee \neg q$ equivale a:

- A) $\neg p \vee \neg q$
- B) $\neg p \wedge \neg q$
- C) $\neg p \vee q$
- D) $\neg p \wedge q$
- E) $p \wedge \neg q$

40

3. Sejam p e q duas proposições. A negação $p \rightarrow q$ equivale a:

- A) $\neg p \vee \neg q$
- B) $\neg p \wedge \neg q$
- C) $\neg p \vee q$
- D) $\neg p \wedge q$
- E) $p \wedge \neg q$

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. A negação da afirmação condicional “se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva” é:

- A) Se não estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva.
- B) Não está chovendo e eu levo o guarda-chuva.
- C) Não está chovendo e eu não levo o guarda-chuva.
- D) Se estiver chovendo, eu não levo o guarda-chuva.
- E) Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva.

42

GABARITO

1. A 2. D 3. E 4. E

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

**QUESTÕES QUE USAM MAIS
DE UMA PROPRIEDADE**

44

EXEMPLOS

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Sejam p e q duas proposições. A negação $p \wedge q$ equivale a:

- A) $\neg p \rightarrow \neg q$
- B) $\neg q \rightarrow \neg p$
- C) $\neg p \rightarrow q$
- D) $q \rightarrow \neg p$
- E) $q \rightarrow p$

46

2. Sejam p e q duas proposições. A proposição $\neg p \vee q$ equivale a:

- A) $\neg p \wedge \neg q$
- B) $\neg p \rightarrow \neg q$
- C) $\neg p \rightarrow q$
- D) $\neg p \vee \neg q$
- E) $\neg q \rightarrow \neg p$

47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. A negação da afirmação “Ana é feliz e Beatriz é triste”

- A) Se Ana é feliz então Beatriz é triste.
- B) Se Beatriz não é triste então Ana é feliz.
- C) Se Ana não é feliz então Beatriz é triste.
- D) Se Ana não é feliz então Beatriz não triste.
- E) Se Beatriz é triste então Ana não é feliz.

48

4. Considere a seguinte afirmação:

Se José estuda com persistência, então ele faz uma boa prova e fica satisfeito.

Uma afirmação que é a negação da afirmação acima é

- A) José estuda com persistência e ele não faz uma boa prova e ele não fica satisfeito.
- B) José não estuda com persistência e ele não faz uma boa prova ou fica satisfeito.
- C) José estuda com persistência ou ele faz uma boa prova ou ele não fica satisfeito.
- D) José estuda com persistência e ele não faz uma boa prova ou ele não fica satisfeito.
- E) Se José fica satisfeito então ele fez uma boa prova e estudou com persistência.

49

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. D 2. E 3. C 4. D

50

Resolva sozinho algumas questões de concursos

51

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

REGRAS DE EQUIVALÊNCIA

“ENTÃO” só pode virar { “ENTÃO” CONTRAPOSITIVA
“OU” NEYMAR

“OU” só pode virar “ENTÃO” NEYMAR

52

REGRAS DA NEGAÇÃO

Negação do “E” vira “OU”

Distributiva com inversão do conectivo

Negação do “OU” vira “E”

Distributiva com inversão do conectivo

Negação do “ENTÃO” vira “E”

REGRA DO AMANTE

Negação do “SE E SOMENTE SE” vira “OU ... OU”

Só troca o conectivo

Negação do “OU ... OU” vira “SE E SOMENTE SE”

Só troca o conectivo

53

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. (FCC) “Se vou ao shopping, então faço compras”.

Supondo verdadeira a afirmação anterior, e a partir dela, pode-se concluir que

- A) sempre que vou ao shopping compro alguma coisa.
- B) para fazer compras, preciso ir ao shopping.
- C) posso ir ao shopping e não fazer compras.
- D) somente vou ao shopping.
- E) só posso fazer compras em um lugar específico.

54

2. (CESPE) A negação da proposição “O IPTU, eu pago parcelado; o IPVA, eu pago em parcela única” pode ser escrita como

- A) “Eu não pago o IPTU parcelado ou não pago o IPVA em parcela única”.
- B) “Eu pago o IPTU em parcela única e pago o IPVA parcelado”.
- C) “Eu pago o IPTU em parcela única ou pago o IPVA parcelado”.
- D) “Eu não pago o IPTU parcelado e não pago o IPVA em parcela única”.
- E) “Eu não pago o IPTU parcelado e pago o IPVA parcelado”.

55

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. (CESPE) Assinale a opção que apresenta a proposição lógica que é equivalente à seguinte proposição:

“Se Carlos foi aprovado no concurso do TJ/PR, então Carlos possui o ensino médio completo.”

- A) “Carlos não foi aprovado no concurso do TJ/PR ou Carlos possui o ensino médio completo.”
- B) “Se Carlos não foi aprovado no concurso do TJ/PR, então Carlos não possui o ensino médio completo.”
- C) “Carlos possuir o ensino médio completo é condição suficiente para que ele seja aprovado no concurso do TJ/PR.”
- D) “Carlos ser aprovado no concurso do TJ/PR é condição necessária para que ele tenha o ensino médio completo.”
- E) “Carlos possui o ensino médio completo e não foi aprovado no concurso do TJ/PR.”

56

4. (CESPE) Se P, Q e R são proposições simples, então a proposição:

$\sim[P \rightarrow (Q \rightarrow R)]$ é equivalente a

- A) $(\sim P) \rightarrow [(\sim Q) \rightarrow (\sim R)]$
- B) $(\sim P) \wedge Q \wedge R$
- C) $P \wedge Q \wedge (\sim R)$
- D) $(\sim P) \rightarrow (Q \rightarrow R)$
- E) $(R \rightarrow Q) \rightarrow P$

57

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. (LA SALLE) A negação da proposição lógica “Bruno é agente penitenciário e Maria é policial” é equivalente à proposição lógica:

- A) Bruno não é agente penitenciário e Maria não é policial.
- B) Bruno não é agente penitenciário ou Maria é policial.
- C) Bruno é agente penitenciário ou Maria não é policial.
- D) Se Bruno é agente penitenciário, então Maria não é policial.
- E) Se Bruno não é agente penitenciário, então Maria é policial.

58

6. (LA SALLE) A proposição composta "se Bruno faltou à prova do concurso da FHGV, então ele foi reprovado nesta prova" é logicamente equivalente à proposição:

- A) se Bruno não faltou à prova do concurso da FHGV então ele não foi reprovado nesta prova.
- B) se Bruno não faltou à prova do concurso da FHGV, então ele foi reprovado nesta prova.
- C) se Bruno não faltou à prova do concurso da FHGV, então ele foi aprovado nesta prova.
- D) se Bruno não foi reprovado na prova do concurso da FHGV, então ele faltou a esta prova.
- E) se Bruno não foi reprovado na prova do concurso da FHGV, então ele não faltou a esta prova.

59

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. (FUNDATEC) A negação da proposição "Sou estudioso e passo no concurso público em Tapejara" é:

- A) Não sou estudioso ou não passo no concurso público em Tapejara.
- B) Não sou estudioso e não passo no concurso público em Tapejara.
- C) Se sou estudioso, então passo no concurso público em Tapejara.
- D) Não passo no concurso público em Tapejara.
- E) Não sou estudioso.

60

8. (FUNDATEC) A negação da proposição composta “José é velocista ou Marta não é enfermeira” é:

- A) José é velocista e Marta é enfermeira.
- B) José é enfermeiro e Marta é velocista.
- C) José não é velocista e Marta é enfermeira.
- D) José não é velocista ou Marta é enfermeira.
- E) José não é enfermeiro se Marta é velocista.

61

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. (FUNDATEC) A negação da proposição “Paraí é quente ou estamos no verão” é:

- A) Se Paraí é quente então estamos no verão.
- B) Paraí não é quente se e somente se não estamos no verão.
- C) Ou Paraí é quente ou estamos no verão.
- D) Paraí não é quente ou não estamos no verão.
- E) Paraí não é quente e não estamos no verão.

62

10. (FUNDATEC) A alternativa que apresenta uma proposição equivalente a “ $P \rightarrow Q$ ” é:

- A) $P \vee Q$
- B) $Q \vee \sim P$
- C) $P \leftrightarrow Q$
- D) $\sim P \rightarrow \sim Q$
- E) $P \wedge \sim Q$

63

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. (FUNDATEC) A negação da proposição “Se moro em Novo Horizonte, então sou uma pessoa feliz” é:

- A) Moro em Novo Horizonte e não sou uma pessoa feliz.
- B) Se não moro em Novo Horizonte, então não sou uma pessoa feliz.
- C) Se não sou uma pessoa feliz, então não moro em Novo Horizonte.
- D) Não moro em Novo Horizonte.
- E) Não sou uma pessoa feliz.

64

12. (FUNDATEC) A negação da proposição $\neg P \vee \neg Q$ é:

- A) $P \vee Q$
- B) $\neg P \Rightarrow \neg Q$
- C) $P \wedge Q$
- D) $P \Leftrightarrow Q$
- E) P

65

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. (FUNDATEC) A negação da proposição “Pedro estudaria para o concurso da prefeitura se, e somente se, Maria o ajudasse a estudar” é:

- A) Pedro não estuda para o concurso da prefeitura e Maria não o ajuda.
- B) Pedro não estudaria para o concurso da prefeitura se, e somente se, Maria não o ajudasse a estudar.
- C) Pedro estuda e Maria o ajuda.
- D) Ou Pedro estudaria para o concurso da prefeitura ou Maria o ajudaria a estudar.
- E) Se Pedro estuda para o concurso da prefeitura, então Maria o ajuda.

66

14. (FUNDATEC) A negação da proposição “João passa no concurso público se e somente se João estuda” é:

- A) João não passa no concurso público se e somente se João não estudou.
- B) João não passa no concurso público e João não estudou.
- C) João passa no concurso público e João estuda.
- D) Ou João passa no concurso público ou João estuda.
- E) Se João passa no concurso público, então João estuda.

67

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. (ESAF) Se Elaine não ensaia, Elisa não estuda. Logo,

- A) Elaine ensaiar é condição necessária para Elisa não estudar.
- B) Elaine ensaiar é condição suficiente para Elisa estudar.
- C) Elaine não ensaiar é condição necessária para Elisa não estudar.
- D) Elaine não ensaiar é condição suficiente para Elisa estudar.
- E) Elaine ensaiar é condição necessária para Elisa estudar.

68

16. (FCC) Uma senhora afirmou que todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado. Mais tarde, ela percebeu que havia se enganado em relação à sua afirmação, o que permite concluir que

- A) Pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou algum deles foi usado.
- B) Pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou todos eles foram usados.
- C) Os novelos de lã da gaveta não são coloridos e já foram usados.
- D) Os novelos de lã da gaveta não são coloridos e algum deles já foi usado.
- E) Existem novelos de lã brancos na gaveta e eles já foram usados.

69

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. (VUNESP) Considere as proposições p e q, em que:

p: o dia está ensolarado e a temperatura é baixa.

q: é inverno.

A negação da condicional $p \rightarrow q$ está corretamente representada por:

- A) Se o dia não está ensolarado ou a temperatura não está baixa, então não é inverno.
- B) Se o dia não está ensolarado ou a temperatura não está baixa, então é inverno.
- C) Se o dia não está ensolarado e a temperatura não está baixa, então é inverno.
- D) O dia não está ensolarado ou a temperatura não é baixa e é inverno.
- E) O dia está ensolarado e a temperatura é baixa e não é inverno.

70

18. (VUNESP) Considere a seguinte ordem dada:

Ligue a sirene e leve a viatura até o local da ocorrência.

Assinale a alternativa que contém uma negação lógica da ordem dada.

- A) Não ligue a sirene e leve a viatura até o local da ocorrência.
- B) Não ligue a sirene ou leve a viatura até o local da ocorrência.
- C) Não leve a viatura até o local da ocorrência e ligue a sirene.
- D) Não leve a viatura até o local da ocorrência ou não ligue a sirene.
- E) Não leve a viatura até o local da ocorrência e não ligue a sirene.

71

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

19. (VUNESP) Se as providências foram tomadas, então não houve problema. Uma afirmação que é logicamente equivalente a essa é:

- A) As providências foram tomadas e não houve problema.
- B) Se houve problema, então as providências não foram tomadas.
- C) Houve problema ou as providências não foram tomadas.
- D) Se as providências não foram tomadas, então houve problema.
- E) As providências não foram tomadas e houve problema.

72

20. (VUNESP) Os carregadores trouxeram o armário e o instalador não chegou. A negação lógica dessa afirmação é:

- A) se os carregadores não trouxeram o armário, então o instalador chegou.
- B) os carregadores não trouxeram o armário e o instalador chegou.
- C) se o instalador não chegou, então os carregadores não trouxeram o armário.
- D) os carregadores não trouxeram o armário ou o instalador chegou.
- E) os carregadores trouxeram o armário ou o instalador não chegou.

73

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

21. (VUNESP) Uma afirmação logicamente equivalente a “Se carros elétricos não poluem o ar, então eu não destruo a atmosfera” é:

- A) Carros elétricos poluem o ar ou eu destruo a atmosfera.
- B) Carros elétricos poluem o ar ou eu não destruo a atmosfera.
- C) Carros elétricos não poluem o ar e eu não destruo a atmosfera.
- D) Carros elétricos poluem o ar e eu destruo a atmosfera.
- E) Carros elétricos não poluem o ar e eu destruo a atmosfera.

74

22. (VUNESP) Para negar logicamente a afirmação: “Hoje eu corro 15 km ou faço 1000 abdominais”, é correto dizer:

- A) Hoje eu não corro 15 km ou não faço 1000 abdominais.
- B) Hoje eu não corro 15 km e faço 1000 abdominais.
- C) Hoje eu não corro 15 km e não faço 1000 abdominais.
- D) Hoje eu corro 15 km e não faço 1000 abdominais.
- E) Hoje eu corro 14 km ou faço 900 abdominais.

75

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

23. (VUNESP) Considere a seguinte afirmação: O técnico em análises clínicas realiza testes laboratoriais e faz análises microscópicas.

Uma negação lógica para a afirmação apresentada está contida na alternativa:

- A) O técnico em análises clínicas não realiza testes laboratoriais e não faz análises microscópicas.
- B) O técnico em análises clínicas não realiza testes laboratoriais ou não faz análises microscópicas.
- C) O técnico em análises clínicas não realiza testes laboratoriais, mas faz análises microscópicas.
- D) Quem realiza testes laboratoriais e faz análises microscópicas não é técnico em análises clínicas.
- E) Quem não realiza testes laboratoriais e não faz análises microscópicas é técnico em análises clínicas.

76

24. (VUNESP) Considere a afirmação:

Se o tapete é maior que a sala, então ele não cabe no quarto.

Uma afirmação logicamente equivalente é

- A) Se o tapete não cabe no quarto, então ele é maior que a sala.
- B) O tapete é maior que a sala e ele não cabe no quarto.
- C) Se o tapete é menor que a sala, então ele cabe no quarto.
- D) O tapete é menor que a sala e ele cabe no quarto.
- E) Se o tapete cabe no quarto, então ele não é maior que a sala.

77

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

25. (VUNESP) Do ponto de vista da lógica, a afirmação – Hoje eu como feijão com arroz ou não me chamo Francisco – é equivalente a:

- A) Hoje eu não como feijão com arroz e me chamo Francisco.
- B) Se hoje eu como feijão com arroz, então eu me chamo Francisco.
- C) Hoje eu como feijão com arroz e não me chamo Francisco.
- D) Se hoje eu não como feijão com arroz, então eu não me chamo Francisco.
- E) Se eu não me chamo Francisco, então hoje eu como feijão com arroz.

78

26. (VUNESP) Considere a afirmação:

Se fiz a prova correndo, então não me saí muito bem.

A negação lógica dessa afirmação é:

- A) Se não fiz prova correndo, então me saí muito bem.
- B) Se me saí muito bem, então não fiz a prova correndo.
- C) Fiz a prova correndo e me saí muito bem
- D) Não fiz a prova correndo e não me saí muito bem.
- E) Não fiz a prova correndo ou me saí muito bem.

79

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

27. (VUNESP) Considere a afirmação: Cristina é uma excelente cozinheira ou Carlos não sabe cozinhar. Uma afirmação equivalente a essa é:

- A) Se Carlos sabe cozinhar, então Cristina é uma excelente cozinheira.
- B) Se Cristina é uma excelente cozinheira, então Carlos sabe cozinhar.
- C) Cristina não é uma excelente cozinheira ou Carlos sabe cozinhar.
- D) Carlos sabe cozinhar e Cristina é uma excelente cozinheira.
- E) Se Cristina não é uma excelente cozinheira, então Carlos sabe cozinhar.

80

28. (VUNESP) Meu pai chegou em casa e disse: Meu trabalho é desafiante, e requer inteligência, e não é desgastante.

Uma afirmação que corresponda à negação lógica dessa afirmação é:

- A) Meu trabalho não é desafiante ou não requer inteligência ou é desgastante.
- B) Meu trabalho não é desafiante e não requer inteligência ou é desgastante.
- C) Meu trabalho é desafiante e não requer inteligência ou não é desgastante.
- D) Meu trabalho não é desafiante ou requer inteligência ou não é desgastante.
- E) Meu trabalho é desafiante ou não requer inteligência ou é desgastante.

81

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

29. (VUNESP) Uma afirmação que corresponda à negação lógica de “Se o combustível acabar, então o veículo não consegue subir a ladeira.” é:

- A) “Se o veículo consegue subir a ladeira, então o combustível não acaba.”
- B) “O combustível acaba, e o veículo consegue subir a ladeira.”
- C) “O veículo consegue subir a ladeira ou o combustível acaba.”
- D) “Se o combustível não acaba, então o veículo consegue subir a ladeira.”
- E) “O combustível não acaba, e o veículo consegue subir a ladeira.”

82

30. (VUNESP) Do ponto de vista lógico, dizer “Se eu trabalho com empenho, então os resultados serão melhores.” é o mesmo que dizer:

- A) “Se eu não trabalho com empenho, então os resultados não serão melhores.”
- B) “Se os resultados serão melhores, então eu trabalho com empenho.”
- C) “Eu trabalho com empenho, e os resultados serão melhores.”
- D) “Os resultados não serão melhores, e eu não trabalho com empenho.”
- E) “Eu não trabalho com empenho ou os resultados serão melhores.”

83

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

31. (VUNESP) Uma negação lógica para a afirmação “Se Carlos faz o que gosta, então ele é feliz” é:

- A) Carlos faz o que gosta e não é feliz.
- B) Carlos não faz o que gosta e é feliz.
- C) Se Carlos não faz o que gosta, então ele não é feliz.
- D) Se Carlos não é feliz, então ele não faz o que gosta.
- E) Se Carlos faz o que gosta, então ele não é feliz.

84

32. (IDECAN) Qual proposição é equivalente logicamente a “se eu não desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente, então não sou um profissional de excelência”?

- A) Eu não desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente e não sou um profissional de excelência.
- B) Eu não desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente se, somente se, não sou um profissional de excelência.
- C) Se eu sou um profissional de excelência, então eu desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente.
- D) Eu desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente ou não sou um profissional de excelência.
- E) Se eu não sou um profissional de excelência, então eu não desenvolvo um programa que cumpra as necessidades de um cliente.

85

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. A	2. A	3. A	4. C	5. D	6. E	7. A	8. C	9. E	10. B
11. A	12. C	13. D	14. D	15. E	16. A	17. E	18. D	19. B	20. D
21. B	22. C	23. B	24. E	25. D	26. C	27. A	28. A	29. B	30. E
31. A	32. C								

86

Resolva sozinho algumas questões CESPE/CEBRASPE

87

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

REGRAS DE EQUIVALÊNCIA

“ENTÃO” só pode virar $\left\{ \begin{array}{ll} \text{“ENTÃO”} & \text{CONTRAPOSITIVA} \\ \text{“OU”} & \text{NEYMAR} \end{array} \right.$

“OU” só pode virar “ENTÃO” NEYMAR

88

REGRAS DA NEGAÇÃO

Negação do “E” vira “OU”	Distributiva com inversão do conectivo
Negação do “OU” vira “E”	Distributiva com inversão do conectivo
Negação do “ENTÃO” vira “E”	REGRA DO AMANTE
Negação do “SE E SOMENTE SE” vira “OU ... OU”	Só troca o conectivo
Negação do “OU ... OU” vira “SE E SOMENTE SE”	Só troca o conectivo

89

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Considere a assertiva seguinte, adaptada da revista comemorativa dos 50 anos da PETROBRAS.

“Se o governo brasileiro tivesse instituído, em 1962, o monopólio da exploração de petróleo no território nacional, a PETROBRAS teria atingido, nesse mesmo ano, a produção de 100 mil barris/dia.”

Julgue se cada uma dos itens a seguir apresenta uma proposição logicamente equivalente à assertiva acima.

- Se a PETROBRAS não atingiu a produção de 100 mil barris/dia em 1962, o monopólio da importação do petróleo e derivados não foi instituído pelo governo brasileiro no mesmo ano.
- Se o governo brasileiro não instituiu, em 1962, o monopólio da importação de petróleo e derivados, então a PETROBRAS não atingiu, nesse mesmo ano a produção de 100 mil barris/dia.

90

Para julgar os itens de 3 a 6, considere as seguintes informações a respeito de estruturas lógicas.

- 3. Considere que a proposição “O Ministério da Saúde cuida das políticas públicas de saúde do Brasil e a educação fica a cargo do Ministério da Educação” seja escrita simbolicamente na forma $P \wedge Q$. Nesse caso, a negação da referida proposição é simbolizada corretamente na forma $\neg P \wedge \neg Q$, ou seja: “O Ministério da Saúde não cuida das políticas públicas de saúde do Brasil nem a educação fica a cargo do Ministério da Educação”.
- 4. A negação da proposição “estes papéis são rascunhos ou não têm mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos” é equivalente a “estes papéis não são rascunhos e têm serventia para o desenvolvimento dos trabalhos”.
- 5. A proposição “um papel é rascunho ou não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos” é equivalente a “se um papel tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos, então é um rascunho”.
- 6. As proposições “Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem-sucedida” e “Se o delegado prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem-sucedida” são equivalentes.

91

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Um entrevistador obteve de um suspeito a seguinte declaração: “Ora, se eu fosse um espião, então eu não amaria o meu país, pois eu amo o meu país, ou sou um traidor da pátria, já que não é possível acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, se eu não fosse um traidor da pátria, então eu amaria o meu país. Logo, eu não sou um espião e amo o meu país.”

Considerando a lógica sentencial apresentada, julgue os itens subsequentes.

- 7. A negação da conclusão do argumento utilizado pelo suspeito é equivalente à seguinte proposição: “eu sou um espião ou não amo o meu país”.

92

Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir:

- Premissa 1:** Eu não sou traficante, eu sou usuário;
- Premissa 2:** Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido;
- Premissa 3:** Como sou usuário e não levo uma grande quantidade, não escondi a droga.
- Conclusão:** Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário.
- Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir.**

8. A proposição correspondente à negação da premissa 2 é logicamente equivalente a “Como eu não sou traficante, não estou levando uma grande quantidade de droga ou não a escondi”.

93

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- Mário, você não vai tirar férias este ano de novo? Você trabalha demais!
- Ah, João, aquele que trabalha com o que gosta está sempre de férias.
- Considerando o diálogo acima, julgue os itens seguintes, tendo como referência a declaração de Mário.**

9. A negação da declaração de Mário pode ser corretamente expressa pela seguinte proposição: “Aquele que não trabalha com o que não gosta não está sempre de férias”.
10. A declaração de Mário é equivalente a “Se o indivíduo trabalhar com o que gosta, então ele estará sempre de férias”.
11. A proposição “Enquanto trabalhar com o que gosta, o indivíduo estará de férias” é uma forma equivalente à declaração de Mário.
12. “Se o indivíduo estiver sempre de férias, então ele trabalha com o que gosta” é uma proposição equivalente à declaração de Mário.

94

Ser síndico não é fácil. Além das cobranças de uns e da inadimplência de outros, ele está sujeito a passar por desonesto. A esse respeito, um ex-síndico formulou as seguintes proposições:

- Se o síndico troca de carro ou reforma seu apartamento, dizem que ele usou dinheiro do condomínio em benefício próprio. (P1)
- Se dizem que o síndico usou dinheiro do condomínio em benefício próprio, ele fica com fama de desonesto. (P2)
- Logo, se você quiser manter sua fama de honesto, não queira ser síndico. (P3)

Com referência às proposições P1, P2 e P3 acima, julgue os itens a seguir.

13. A negação da proposição “O síndico troca de carro ou reforma seu apartamento” pode ser corretamente expressa por “O síndico não troca de carro nem reforma seu apartamento”.
14. A proposição P3 é equivalente a “Se você quiser ser síndico, não queira manter sua fama de honesto”.

95

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Acerca da proposição R: “A população aprende a votar ou haverá novos atos de corrupção”, julgue os itens seguintes.

15. A proposição “Enquanto a população não aprender a votar, haverá novos casos de corrupção” tem o mesmo valor lógico da proposição R.

96

Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, “É dispensável a realização de nova licitação quando não aparecerem interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração”. Considerando apenas os aspectos desse mandamento atinentes à lógica e que ele seja cumprido se, e somente se, a proposição nele contida, — proposição P — for verdadeira, julgue os itens seguintes.

- 16. A negação da proposição “A licitação anterior não pode ser repetida sem prejuízo para a administração” está corretamente expressa por “A licitação anterior somente poderá ser repetida com prejuízo para a administração”.
- 17. A negação da proposição “Não apareceram interessados na licitação anterior e ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração” está corretamente expressa por “Apareceram interessados na licitação anterior ou ela pode ser repetida sem prejuízo para a administração”.
- 18. A proposição P é equivalente a “Se não apareceram interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, então é dispensável a realização de nova licitação”.

97

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

O HOMEM E O AQUECIMENTO GLOBAL

P1: O planeta já sofreu, ao longo de sua existência de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, processos de resfriamentos e aquecimentos extremos (ou seja, houve alternância de climas quentes e frios) e a presença humana no planeta é recente, cerca de 2 milhões de anos.

P2: Se houve alternância de climas quentes e frios, este é um fenômeno corrente na história do planeta.

P3: Se a alternância de climas é um fenômeno corrente na história do planeta, o atual aquecimento global é apenas mais um ciclo do fenômeno.

P4: Se o atual aquecimento global é apenas mais um ciclo do fenômeno, como a presença humana no planeta é recente, então a presença humana no planeta não é causadora do atual aquecimento global.

C: Logo, a presença humana no planeta não é causadora do atual aquecimento global.

Considerando o argumento acima, em que as proposições de P1 a P4 são as premissas e C é a conclusão, julgue os itens seguintes.

- 19. A negação da proposição “Houve alternância de climas quentes e frios e a presença humana no planeta é recente” pode ser expressa por “Não houve alternância de climas quentes e frios ou a presença humana no planeta não é recente”.

98

20. A proposição P4 é logicamente equivalente a “Como o atual aquecimento global é apenas mais um ciclo do fenômeno e a presença humana no planeta é recente, a presença humana no planeta não é causadora do atual aquecimento global”.

99

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- Nos termos do Edital n.º 9/2012 – DGP/DPF, de 10/6/2012, do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia federal, cada candidato será submetido, durante todo o período de realização do concurso, a uma investigação social que visa avaliar o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável dos candidatos. O item 19.1 do edital prevê que a nomeação do candidato ao cargo fica condicionada à não eliminação na investigação social e ao atendimento a outros requisitos.**
- Com base nessas informações, e considerando que Pedro Henrique seja um dos candidatos, julgue os itens seguintes.**
21. A negação da proposição “Se Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social, então ele será nomeado para o cargo” estará corretamente enunciada da seguinte forma: “Se Pedro Henrique foi eliminado na investigação social, então ele não será nomeado para o cargo”.
22. A negação da proposição “Pedro Henrique não será eliminado na investigação social e ele atende aos outros requisitos” estará corretamente redigida da seguinte forma: “Pedro Henrique será eliminado na investigação social e ele não atende a algum dos outros requisitos”.

100

23. As proposições “A nomeação de Pedro Henrique para o cargo fica condicionada à não eliminação na investigação social” e “Ou Pedro Henrique é eliminado na investigação social ou é nomeado para o cargo” são logicamente equivalentes.

101

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO									
1. E	2. E	3. E	4. C	5. C	6. E	7. C	8. E	9. E	10. C
11. C	12. E	13. C	14. C	15. C	16. E	17. C	18. C	19. C	20. C
21. E	22. E	23. E							

102